

Tienda de la Esquina — Don Pedro:

Proyecto de Análisis de Sistemas I

Josué Candelario Pedroza Cruz – 3490-23-3068

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

Análisis de Sistemas I

Ing. Moisés Velásquez

Mayo de 2026

Índice

Objetivo General	4
Objetivos Específicos.....	4
Presentación del Proyecto	4
Contexto del Negocio	4
Problemática Actual.....	5
Visión de Don Pedro	5
Justificación	6
Core de Negocio	7
Definición	7
Core de la Tienda Don Pedro.....	7
Diagrama de Casos de Uso: Primera Descomposición.....	8
Procesos Core.....	8
Procesos de Soporte	8
Procesos Administrativos y Legales	9
Actores Identificados	9
Procesos del Negocio.....	9
Proceso 1: Venta al Cliente.....	9
Proceso 2: Control de Inventario	11
Proceso 3: Actualización de Precios	11
Proceso 4: Consulta de Ventas.....	12
Proceso 5: Generación de Reportes	13
Proceso 6: Cierre Diario de Ventas.....	13
Reglas de Negocio	14
Stakeholders del Sistema	16
Don Pedro (Dueño/Administrador).....	17
Vendedor (Empleado).....	17
Cliente	17
Proveedor	18
Autoridades Fiscales	18
Desarrollador/Analista de Sistemas	18
Requerimientos del Sistema.....	18
Requerimientos Funcionales.....	19

Requerimientos No Funcionales	23
Casos de Uso.....	25
Resumen de Casos de Uso y Relaciones UML.....	25
Notación UML Utilizada	26
Especificación Textual de Casos de Uso	26
Modelo Conceptual	34
Entidades del Sistema	34
Cardinalidades de las Relaciones.....	35
Arquitectura Candidata	36
Capa 1: Interfaz de Usuario (Presentation).....	36
Capa 2: Lógica de Negocio (Business Logic).....	36
Capa 3: Acceso a Datos (Data Access).....	37
Capa 4: Base de Datos (Persistent Data).....	37
Principios Arquitectónicos.....	37
Análisis de Riesgos del Sistema	37
Prototipos de Interfaz de Usuario (Mockups).....	39
Pantalla de Login	39
Pantalla de Menú Principal (Vendedor).....	40
Pantalla de Registrar Venta.....	41
Pantalla de Consultar Stock	42
Pantalla de Reportes (Don Pedro).....	43
Pantalla de Cierre Diario.....	44
Duración del Proyecto.....	45

Objetivo General

Comprender, analizar y elaborar la documentación técnica correspondiente a las primeras etapas del desarrollo de un sistema de software para una tienda de barrio (Tienda Don Pedro), aplicando conceptos fundamentales de Ingeniería de Software, con énfasis en el análisis del negocio, la identificación del core de negocio y el diseño conceptual del sistema.

Objetivos Específicos

- a) Analizar el contexto y la problemática del negocio de Don Pedro.
- b) Identificar los procesos principales de la tienda de barrio.
- c) Definir requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
- d) Modelar el sistema mediante diagramas UML y de entidad-relación.
- e) Diseñar la arquitectura conceptual del sistema.
- f) Documentar reglas de negocio, actores y riesgos del proyecto.

Presentación del Proyecto

Contexto del Negocio

Don Pedro es propietario de una tienda de barrio ubicada en una esquina de su zona. Su negocio opera bajo el modelo de intermediación minorista y suministro de proximidad: los clientes

acuden a la tienda porque encuentran el producto que necesitan cerca de su hogar, en presentaciones pequeñas al detalle.

Problemática Actual

Actualmente Don Pedro maneja las ventas y el inventario de forma totalmente manual. Esta situación le genera los siguientes problemas:

- a) No sabe con certeza cuánto vende al día.
- b) Desconoce qué productos se están agotando.
- c) No identifica qué productos permanecen demasiado tiempo en inventario.
- d) Comete errores en los precios al momento de atender clientes.
- e) Hay confusiones frecuentes durante la atención al cliente.
- f) No tiene datos claros para tomar decisiones de negocio.
- g) No conoce cuáles son los productos más vendidos.
- h) Desconoce en qué días de la semana se vende más.
- i) No sabe cuánto gana realmente al final del día.

Visión de Don Pedro

Don Pedro manifiesta que no busca una solución compleja, sino una herramienta sencilla que le permita:

- a) Registrar las ventas de manera ordenada.
- b) Conocer en cualquier momento el estado real de su inventario.

- c) Evitar pérdidas, errores en los precios y confusiones al atender.
- d) Contar con información clara para tomar mejores decisiones.
- e) Saber cuáles son los productos más vendidos.
- f) Identificar en qué días se vende más.
- g) Conocer la ganancia real al final del día.

La plataforma debe adaptarse a la realidad de una tienda de barrio, donde el tiempo es limitado y el manejo del sistema debe ser práctico, rápido y fácil de aprender. El interés principal no es la tecnología en sí, sino contar con una herramienta que facilite el trabajo diario.

Justificación

En la Ingeniería de Software, la documentación técnica constituye un elemento crítico para el éxito de los proyectos, ya que permite formalizar la comprensión del negocio, estructurar los requerimientos, establecer una base sólida para el diseño antes de cualquier fase de desarrollo, reducir la ambigüedad, facilitar la comunicación entre actores y disminuir el riesgo de errores derivados de interpretaciones incorrectas.

Este proyecto académico se justifica en la necesidad de que el estudiante comprenda y aplique de manera rigurosa las primeras etapas del ciclo de vida del software, desarrollando la capacidad de analizar un contexto real, identificar el core de negocio, y traducir las necesidades del cliente en artefactos documentales claros, coherentes y técnicamente fundamentados.

Core de Negocio

Definición

El core de negocio es la actividad principal que hace que una empresa sea lo que es y que le permite generar ingresos. Es el proceso que, si falla, el negocio deja de existir.

Core de la Tienda Don Pedro

El core de negocio de la Tienda Don Pedro es la intermediación minorista y suministro de proximidad. No es manejar inventario ni limpiar estantes. Se compone de dos actividades principales que se retroalimentan mutuamente.

Actividad 1: Venta al detalle. El cliente no acude a la tienda por el software, sino porque encuentra el producto que necesita cerca de su hogar, en presentaciones pequeñas al detalle.

Actividad 2: Abastecimiento. Reposición de inventario desde proveedores para garantizar que los productos estén siempre disponibles para los clientes.

La venta consume inventario, lo cual activa la necesidad de abastecimiento (ver Figura 1).

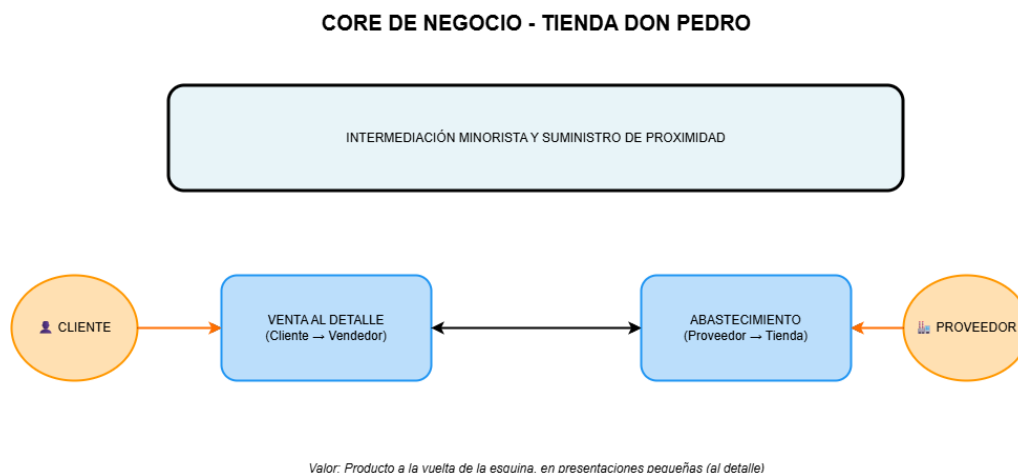


Diagrama de Casos de Uso: Primera Descomposición

La primera descomposición representa la visión macroscópica del sistema, identificando los grandes bloques funcionales que interactúan con los diferentes actores del negocio (ver Figura 2: 02).

Procesos Core

- a) Gestión de Venta: vender productos a clientes.
- b) Gestión de Abastecimiento: comprar productos a proveedores.

Procesos de Soporte

- a) Control de Inventario: mantener el inventario actualizado en tiempo real.
- b) Actualización de Precios: modificar precios de venta según costos.

- c) Generación de Reportes: proveer información para la toma de decisiones.

Procesos Administrativos y Legales

- a) Cierre Diario: formalizar el fin de jornada y conciliar la caja.
- b) Gestión de Mermas: registrar productos dañados, perdidos o vencidos.
- c) Gestión de Impuestos: calcular y registrar obligaciones fiscales.

Actores Identificados

- a) Vendedor (empleado): opera el módulo de ventas y consulta el inventario.
- b) Don Pedro (dueño/administrador): gestiona precios, reportes y cierres.
- c) Cliente (externo): solicita productos y realiza pagos.
- d) Proveedor (externo): suministra productos a la tienda.

Procesos del Negocio

Se identificaron y documentaron seis procesos principales. Cada uno se representa mediante un diagrama de actividades en los archivos correspondientes.

Proceso 1: Venta al Cliente

Flujo principal (ver Figura 3: 03):

1. El cliente llega a la tienda y solicita producto(s).
2. El vendedor busca el producto en el sistema.
3. Se verifica el inventario disponible; si no hay existencias, se informa al cliente (excepción E1).
4. El vendedor registra el producto y la cantidad; el sistema calcula el subtotal parcial.
5. Si hay más productos, se repite desde el paso 2.
6. El sistema suma los totales, calcula los impuestos y muestra el resumen de la venta.
7. El vendedor confirma y selecciona el método de pago (efectivo o tarjeta).
8. Se procesa el pago: en efectivo, se valida el monto y se calcula el vuelto; con tarjeta, se envía a la pasarela de pagos y se valida la autorización. Si es rechazado, se permite reintentar o cambiar de método (excepción E2).
9. El sistema registra la venta en la base de datos.
10. El sistema emite el comprobante oficial.
11. El sistema actualiza el inventario automáticamente (descuenta las unidades vendidas).
12. El vendedor entrega los productos y el comprobante al cliente.

Excepciones: E1 — inventario insuficiente; E2 — pago rechazado; E3 — producto no encontrado; E4 — cantidad inválida; E5 — cancelación de venta.

Poscondición: venta registrada en la base de datos, inventario actualizado, comprobante emitido y entregado, dinero registrado en caja.

Proceso 2: Control de Inventario

Flujo principal (ver Figura 4: CU02):

1. El usuario selecciona «Consultar Stock».
2. El sistema consulta la tabla INVENTARIO y muestra la lista de productos con código, nombre, stock disponible, cantidad mínima y estado.
3. Los productos bajo el mínimo se marcan con alerta visual.
4. El usuario puede buscar por código o nombre para filtrar resultados.
5. Si no hay coincidencias, el sistema muestra el mensaje: «Sin resultados».

Poscondición: el usuario visualiza el inventario actualizado; los productos con bajo stock quedan identificados para su reorden.

Proceso 3: Actualización de Precios

Flujo principal (ver Figura 5: CU04):

1. Don Pedro selecciona «Actualizar Precios»; el sistema muestra la lista con los precios actuales.
2. Don Pedro selecciona el producto e ingresa el nuevo precio de venta.
3. El sistema valida: $\text{precio} > 0$ y $\text{precio} > \text{precio de costo}$.

4. Si el nuevo precio es menor al costo, el sistema advierte que se vendería a pérdida y solicita confirmación adicional.

5. El sistema muestra la diferencia entre el precio anterior y el nuevo.

6. Don Pedro confirma; el sistema actualiza PRODUCTO.precio_venta en la base de datos.

7. El nuevo precio rige de forma inmediata; el historial no se modifica.

Poscondición: precio actualizado en la base de datos; las ventas futuras usan el nuevo precio.

Proceso 4: Consulta de Ventas

Flujo principal (ver Figura 6: CU10):

1. Don Pedro selecciona «Consultar Historial».

2. Aplica filtros: rango de fechas, producto, vendedor y método de pago.

3. El sistema consulta la base de datos y muestra la lista de ventas coincidentes: número de venta, fecha, hora, productos incluidos, total y vendedor.

4. Don Pedro puede seleccionar una venta para ver su detalle completo: productos, cantidades, precios unitarios, subtotales, impuestos y total.

Poscondición: Don Pedro obtiene información histórica de ventas según los criterios aplicados.

Proceso 5: Generación de Reportes

Flujo principal (ver Figura 7: CU05):

1. Don Pedro selecciona «Generar Reportes».
2. Elige el tipo de reporte: Diario de Ventas, Top 10 Más Vendidos, Menos Vendidos, Ganancias (diarias/semanales/mensuales), Comparativa entre Períodos o Análisis por Día de la Semana.
3. Define el rango de fechas (inicio y fin).
4. El sistema consulta la base de datos y procesa la información según el tipo seleccionado.
5. Calcula totales, promedios, máximos y mínimos según corresponda.
6. Genera el reporte con tablas de datos, gráficos y resumen ejecutivo.
7. Lo muestra en pantalla; Don Pedro puede ajustar filtros y regenerarlo.
8. El reporte es exportable a PDF o Excel, o imprimible directamente.

Poscondición: reporte generado con datos claros para la toma de decisiones.

Proceso 6: Cierre Diario de Ventas

Flujo principal (ver Figura 8: CU06):

1. Al finalizar la jornada, Don Pedro o el vendedor seleccionan «Cierre Diario».

2. El sistema consulta todas las ventas del día y calcula: total de ventas, cantidad de transacciones, ingresos por efectivo y tarjeta, total de impuestos generados, costo total de los productos vendidos y ganancia neta (ingresos – costos – impuestos).
3. El sistema muestra un resumen detallado con todos los indicadores.
4. Don Pedro cuenta el dinero físico en caja e ingresa el monto contado.
5. El sistema compara el efectivo esperado con el efectivo contado.
6. Si hay diferencia, muestra el monto y Don Pedro ingresa una observación explicando la posible causa; el sistema registra el cierre con diferencia.
7. Si no hay diferencia, Don Pedro confirma el cierre.
8. El sistema registra el cierre en la base de datos y bloquea las nuevas ventas del día (opcional, según configuración).

Poscondición: jornada cerrada formalmente; registros bloqueados para auditoría; se genera un resumen del día para consulta futura.

Reglas de Negocio

RN-01. No se puede registrar una venta si no existe inventario disponible. Justificación: evitar vender productos que no están físicamente en la tienda. Actores: vendedor, cliente. Casos de uso relacionados: CU-01, CU-02.

RN-02. El precio de venta debe ser mayor a cero. Justificación: un precio de cero o negativo carece de sentido comercial. Actores: Don Pedro, sistema. Casos de uso: CU-04, CU-01.

RN-03. Toda venta debe contener al menos un producto. Justificación: una venta sin productos no tiene sentido comercial. Actores: sistema, vendedor. Casos de uso: CU-01.

RN-04. El inventario debe actualizarse automáticamente después de registrar una venta. Justificación: mantener el stock en tiempo real evita vender productos agotados. Actores: sistema, vendedor. Casos de uso: CU-01, CU-02.

RN-05. No se permite eliminar un producto del catálogo si tiene ventas asociadas en el historial; debe marcarse como «Descontinuado». Justificación: preservar la integridad histórica y la trazabilidad. Actores: Don Pedro, sistema. Casos de uso: CU-09.

RN-06. El precio de venta debe ser mayor al precio de costo del producto. Justificación: garantizar margen de ganancia positivo en cada venta. Actores: Don Pedro, sistema. Casos de uso: CU-04, CU-01.

RN-07. La cantidad vendida de un producto no puede ser negativa ni igual a cero. Justificación: cantidades inválidas generarían transacciones vacías o devoluciones no registradas. Actores: vendedor, sistema. Casos de uso: CU-01.

RN-08. Los productos con stock $\leq$ cantidad mínima deben generar una alerta visible en el sistema. Justificación: avisar con anticipación para reordenar antes del agotamiento. Actores: Don Pedro, sistema. Casos de uso: CU-11, CU-02.

RN-09. Solo usuarios con rol de vendedor o administrador pueden registrar ventas. Justificación: control de acceso, responsabilidad y auditoría. Actores: sistema, Don Pedro, vendedor. Casos de uso: CU-13, CU-01.

RN-10. Los datos de una venta, una vez registrada, no pueden ser modificados; solo pueden ser consultados. Justificación: garantizar la integridad para auditoría y trazabilidad. Actores: sistema, Don Pedro. Casos de uso: CU-01, CU-10.

RN-11. El método de pago debe ser validado antes de confirmar la venta. Justificación: evitar problemas de cobranza y pérdidas económicas. Actores: sistema, vendedor, cliente. Casos de uso: CU-07, CU-08, CU-14.

RN-12. Cada venta debe generar un comprobante único e identificable con un número de venta consecutivo. Justificación: constancia legal de la transacción y trazabilidad para auditorías. Actores: sistema, vendedor, cliente. Casos de uso: CU-16, CU-01.

RN-13. Todo producto en el catálogo debe tener definidos: código único, nombre, precio de costo, precio de venta y cantidad mínima de stock. Justificación: información mínima necesaria para identificar el producto, calcular la rentabilidad y gestionar la reposición. Actores: Don Pedro, sistema. Casos de uso: CU-09.

Stakeholders del Sistema

Don Pedro (Dueño/Administrador)

Rol: propietario de la tienda, responsable de la administración general.

Interés principal: controlar el negocio, tomar decisiones informadas y maximizar ganancias.

Necesidades: acceder a reportes, gestionar catálogo y precios, realizar el cierre diario, visualizar alertas de bajo stock, auditar el historial de ventas y ajustes de inventario.

Vendedor (Empleado)

Rol: personal operativo que atiende clientes en el mostrador.

Interés principal: registrar ventas de manera rápida y sin errores.

Necesidades: interfaz simple e intuitiva, consultar inventario en tiempo real, procesar pagos en efectivo y tarjeta, emitir comprobantes e inicio de sesión seguro.

Cliente

Rol: persona que acude a la tienda a comprar productos al detalle.

Interés principal: adquirir productos rápidamente, con precios correctos y recibir comprobante.

Necesidades: atención ágil, precios correctos y visibles, comprobante de compra y posibilidad de pagar en efectivo o tarjeta.

Proveedor

Rol: empresa o persona que suministra productos a la tienda.

Interés principal: abastecer a la tienda con los productos necesarios.

Necesidades potenciales a futuro: información sobre bajo stock, registro de pedidos y recepción de mercadería, historial de abastecimiento.

Autoridades Fiscales

Rol: entidades gubernamentales de recaudación de impuestos.

Interés principal: auditar que los impuestos sean correctamente calculados y declarados.

Necesidades: datos de ventas correctos, cálculo preciso de impuestos, historial de transacciones disponible para auditoría.

Desarrollador/Analista de Sistemas

Rol: profesional técnico encargado de construir y mantener el sistema.

Interés principal: contar con documentación clara, requisitos precisos y diseño sólido.

Necesidades: especificación detallada de requerimientos, diagramas UML y ER, reglas de negocio documentadas y prototipos de interfaz.

Requerimientos del Sistema

Requerimientos Funcionales

Área: Ventas.

RF-01: Registrar Venta Completa. El sistema debe permitir al vendedor procesar una transacción completa: selección de productos por código o nombre, cálculo automático de subtotales e impuestos, selección de método de pago (efectivo o tarjeta), procesamiento del pago, emisión de comprobante y actualización automática del inventario. Prioridad: Alta.

RF-02: Validar Inventario Disponible. El sistema verificará el inventario suficiente antes de agregar un producto a la venta. Si es insuficiente, notificará al usuario y mostrará la cantidad disponible. Prioridad: Alta.

RF-03: Procesar Pago en Efectivo. El sistema registrará el monto entregado, calculará el vuelto y confirmará el pago. Prioridad: Alta.

RF-04: Procesar Pago con Tarjeta. El sistema enviará la solicitud a la pasarela de pagos y recibirá la autorización o el rechazo. En caso de rechazo, permitirá reintentar o cambiar el método. Prioridad: Media.

RF-05: Reintentar Pago Rechazado. El sistema permitirá reintentar sin perder los productos cargados, con un máximo de tres intentos totales. Prioridad: Media.

RF-06: Cambiar Método de Pago. El sistema permitirá alternar entre efectivo y tarjeta sin perder los productos cargados ni alterar el total. Prioridad: Baja.

RF-07: Emitir Comprobante de Venta. El sistema generará automáticamente un comprobante con número único, fecha, hora, lista de productos con cantidades y precios, subtotal, impuestos desglosados, total, método de pago y vendedor. El comprobante será imprimible y guardable en PDF. Prioridad: Alta.

Área: Inventario.

RF-08: Consultar Inventario en Tiempo Real. El sistema mostrará la cantidad disponible de cada producto, reflejando los cambios inmediatamente después de cada venta o ajuste. Prioridad: Alta.

RF-09: Registrar Ajuste de Inventario. El sistema permitirá a Don Pedro registrar ajustes manuales indicando producto, cantidad (+/-), razón (rotura, pérdida, devolución, inventario físico) y observaciones, y los registrará en el historial de auditoría. Prioridad: Media.

RF-10: Historial de Ajustes de Inventario. El sistema mantendrá un registro completo de todos los ajustes: fecha, producto, cantidad ajustada, razón y usuario. Prioridad: Media.

RF-11: Visualizar Alertas de Bajo Inventario. El sistema identificará y mostrará los productos con $\text{stock} \leq \text{cantidad mínima}$: producto, stock actual, stock mínimo y diferencia. Prioridad: Alta.

Área: Catálogo de Productos.

RF-12: Gestionar Catálogo de Productos. El sistema permitirá crear, editar y listar productos con los campos obligatorios: código único, nombre, descripción, precio de costo, precio de venta y cantidad mínima. Validará código no duplicado y precio de venta $>$ precio de costo. Prioridad: Alta.

RF-13: Actualizar Precios de Productos. El sistema permitirá modificar el precio de venta de uno o varios productos. Validará precio > 0 y $>$ costo, y advertirá si la operación generaría una venta a pérdida. Prioridad: Alta.

Área: Reportes y Análisis.

RF-14: Generar Reporte de Ventas Diarias. El sistema generará un reporte con todas las ventas de un día específico, el detalle de cada transacción y los totales. Prioridad: Alta.

RF-15: Generar Reporte de Productos Más Vendidos. El sistema mostrará el top 10 de productos por cantidad vendida en un período, con ranking, ingresos y porcentaje del total. Prioridad: Media.

RF-16: Generar Reporte de Productos Menos Vendidos. El sistema identificará los productos con menor rotación para apoyar decisiones sobre descuentos o discontinuación. Prioridad: Media.

RF-17: Generar Reporte de Ganancias. El sistema calculará las ganancias netas en un período definido (diario, semanal, mensual o personalizado): ingresos – costos – impuestos. Prioridad: Alta.

RF-18: Realizar Cierre Diario de Caja. El sistema mostrará un resumen del día con total de ventas, transacciones, ingresos efectivo/tarjeta, impuestos, costo de productos vendidos y ganancia neta. Permitirá ingresar el efectivo contado y compararlo con el esperado. Prioridad: Alta.

RF-19: Consultar Historial de Ventas. El sistema permitirá buscar ventas pasadas con filtros por fechas, producto, vendedor o método de pago, y ver el detalle completo. Prioridad: Media.

RF-20: Analizar Ventas por Día de la Semana. El sistema agrupará las ventas por día (lunes a domingo), mostrará totales y promedios, e identificará el día de mayor y menor actividad. Prioridad: Media.

RF-21: Generar Comparativa de Ventas entre Períodos. El sistema comparará ventas de dos períodos diferentes mostrando la variación porcentual. Prioridad: Media.

RF-22: Exportar Reportes a PDF o Excel. El sistema permitirá descargar cualquier reporte en formato PDF o Excel. Prioridad: Baja.

Área: Seguridad y Control de Acceso.

RF-23: Iniciar Sesión. El sistema autenticará mediante usuario y contraseña, verificará las credenciales, comprobará que la cuenta esté activa y cargará el menú según el rol (vendedor o administrador). Prioridad: Alta.

RF-24: Control de Acceso por Rol. El sistema restringirá las funciones según el rol: el vendedor accederá a ventas y consulta de stock; el administrador tendrá acceso adicional a catálogo, precios, reportes, cierres y gestión de usuarios. Prioridad: Alta.

RF-25: Registro de Auditoría de Accesos. El sistema registrará en bitácora cada inicio de sesión exitoso: fecha, hora y usuario. Prioridad: Media.

Requerimientos No Funcionales

RNF-01: Usabilidad. La interfaz gráfica debe ser intuitiva y no requerir conocimientos técnicos avanzados. Un usuario nuevo debe completar una venta en menos de tres minutos sin manual. Se utilizarán íconos estándar y navegación simplificada. Prioridad: Alta.

RNF-02: Disponibilidad. El sistema debe operar durante todo el horario de atención, con un máximo de 15 minutos de inactividad no planificada por mes, e incluir monitoreo de caídas del servicio. Prioridad: Alta.

RNF-03: Integridad de Datos. El 100 % de las transacciones debe ser persistente y recuperable. Se realizarán respaldos automáticos diarios de la base de datos y validaciones periódicas de consistencia. Prioridad: Alta.

RNF-04: Confiabilidad. El 100 % de las transacciones debe arrojar cálculos correctos (subtotales, impuestos, totales). Se realizarán auditorías muestrales comparando los cálculos del sistema con cálculos manuales. Prioridad: Alta.

RNF-05: Rendimiento. El registro de una venta no debe superar los 5 segundos; la consulta de stock no debe superar los 2 segundos. Se realizarán mediciones periódicas de los tiempos de respuesta para su optimización. Prioridad: Media.

RNF-06: Seguridad. El sistema protegerá los datos sensibles contra accesos no autorizados mediante autenticación por usuario y contraseña con almacenamiento hash seguro, políticas de complejidad mínima de contraseñas y bitácora de auditoría de accesos. Prioridad: Alta.

RNF-07: Mantenibilidad. Los cambios en el catálogo, precios o nuevas funcionalidades no deben requerir reescribir el sistema ni causar interrupciones prolongadas. El código estará

documentado y organizado en módulos independientes, con procedimientos de respaldo y restauración. Prioridad: Media.

Casos de Uso

Resumen de Casos de Uso y Relaciones UML

Nota. La tabla 1 presenta el resumen de los casos de uso identificados para el sistema, con sus respectivos actores, prioridades y relaciones UML.

Tabla 1

Resumen de casos de uso y relaciones UML

ID	Caso de Uso	Actor	Prioridad	Relaciones UML
CU-01	Registrar Venta	Vendedor	Vital	Comunica: Vendedor y Cliente. <<include>>: CU-02, CU-07/08, CU-16. <<extend>>: CU-14, CU-15.
CU-02	Consultar Stock en Tiempo Real	Vendedor / Don Pedro	Vital	Comunica: Vendedor y Don Pedro. <<include>>: desde CU-01.
CU-03	Registrar Ajuste de Inventario	Don Pedro	Media	Comunica: Don Pedro. <<extend>>: CU-01, CU-02.
CU-04	Actualizar Precio	Don Pedro	Vital	Comunica: Don Pedro.
CU-05	Generar Reportes	Don Pedro	Vital	Comunica: Don Pedro. Generaliza: CU-12, CU-17, CU-18. <<include>>: desde CU-06.
CU-06	Cierre Diario de Caja	Don Pedro / Vendedor	Vital	Comunica: Don Pedro y Vendedor. <<include>>: CU-05.
CU-07	Procesar Pago Efectivo	Vendedor	Vital	Comunica: Vendedor y Cliente. <<include>>: desde CU-01.
CU-08	Procesar Pago Tarjeta	Vendedor	Vital	Comunica: Vendedor y Cliente. <<include>>: desde CU-01. <<extend>>: CU-14.
CU-09	Gestionar Catálogo de Productos	Don Pedro	Media	Comunica: Don Pedro.
CU-10	Consultar Historial de Ventas	Don Pedro	Media	Comunica: Don Pedro.

ID	Caso de Uso	Actor	Prioridad	Relaciones UML
CU-11	Alertas de Bajo Stock	Don Pedro	Vital	Comunica: Don Pedro. <<extend>>: CU-02.
CU-12	Reporte de Ganancias	Don Pedro	Vital	Comunica: Don Pedro. Generaliza: CU-05.
CU-13	Login al Sistema	Vendedor / Don Pedro	Vital	Comunica: Vendedor y Don Pedro. Generalización de Usuario. Todos los CU incluyen CU-13.
CU-14	Reintentar Pago	Vendedor	Media	Comunica: Vendedor. <<extend>>: CU-01, CU-08.
CU-15	Cambiar Método de Pago	Vendedor	Baja	Comunica: Vendedor. <<extend>>: CU-01.
CU-16	Emitir Comprobante	Sistema automático	Vital	<<include>>: desde CU-01.
CU-17	Top 10 Más Vendidos	Don Pedro	Media	Comunica: Don Pedro. Generaliza: CU-05.
CU-18	Análisis de Ventas por Día	Don Pedro	Media	Comunica: Don Pedro. Generaliza: CU-05.

Nota. Elaboración propia.

Notación UML Utilizada

a) Comunica (Asociación): línea continua actor–caso de uso. El actor interactúa directamente con ese caso de uso.

b) <<include>> (Inclusión): flecha punteada. Inclusión obligatoria; el caso incluido siempre se ejecuta como parte del caso base.

c) <<extend>> (Extensión): flecha punteada. Extensión opcional bajo una condición específica (punto de extensión).

d) Generalización (Herencia): flecha continua con triángulo hueco. Un caso de uso o actor es una versión especializada de otro más general.

Especificación Textual de Casos de Uso

CU-01: Registrar Venta de Productos.

Ver Figura 3: 03

Actor principal: Vendedor. Actores secundarios: Cliente, Sistema.

Precondiciones: vendedor con sesión iniciada, productos en catálogo y sistema operativo.

Flujo normal: el vendedor inicia «Nueva Venta», ingresa el código del producto; el sistema valida su existencia y el stock; el vendedor ingresa la cantidad; el sistema calcula el subtotal. Se repite si hay más productos. El sistema calcula impuestos, total y muestra el resumen. El vendedor selecciona el método de pago y lo procesa (CU-07 para efectivo o CU-08 para tarjeta). El sistema registra la venta, actualiza el inventario y emite el comprobante (CU-16).

Excepciones: E1 — stock insuficiente; E2 — pago rechazado; E3 — producto no encontrado; E4 — cantidad inválida; E5 — cancelación.

Poscondición: venta registrada, inventario actualizado, comprobante emitido. Importancia: vital. Frecuencia estimada: 40–60 ventas por día.

CU-02: Consultar Stock en Tiempo Real.

Actor: Vendedor, Don Pedro. Precondiciones: sesión iniciada, conexión a la base de datos.

Flujo normal: el usuario selecciona «Consultar Stock»; el sistema muestra una tabla con código, nombre, stock disponible, cantidad mínima y estado. Los productos bajo el mínimo se señalan con alerta visual. Permite búsqueda por código o nombre.

Excepciones: sin resultados de búsqueda, sin productos en catálogo. Importancia: vital.
Frecuencia: varias veces al día.

CU-03: Registrar Ajuste de Inventario.

Actor: Don Pedro. Precondiciones: sesión iniciada, producto existente en catálogo.

Flujo normal: Don Pedro selecciona «Ajustar Inventario», ingresa el código del producto, la cantidad (+/-) y la razón (rotura, pérdida, devolución, ajuste manual o inventario físico) y las observaciones opcionales. El sistema valida que no genere stock negativo, actualiza INVENTARIO y registra en AJUSTE_INVENTARIO.

Excepciones: producto no encontrado, stock negativo (requiere confirmación adicional).
Importancia: media. Frecuencia: ocasional.

CU-04: Actualizar Precio de Productos.

Actor: Don Pedro. Precondiciones: sesión iniciada, productos en catálogo.

Flujo normal: selecciona «Actualizar Precios», elige el producto e ingresa el nuevo precio. El sistema valida > 0 y $>$ costo (advierde si generaría venta a pérdida) y muestra la diferencia. Don Pedro confirma; el sistema actualiza precio_venta en la base de datos.

Excepciones: precio inválido (≤ 0), precio menor que el costo (advertencia). Importancia: vital. Frecuencia: semanal.

CU-05: Generar Reportes de Ventas.

Actor: Don Pedro. Precondiciones: sesión iniciada, al menos una venta en el período.

Flujo normal: selecciona «Reportes», elige el tipo, define el rango de fechas. El sistema consulta VENTA y DETALLE_VENTA, procesa los datos, genera el reporte con tablas, gráficos y resumen. Exportable a PDF o Excel.

Excepción: sin datos en el período. Importancia: vital. Frecuencia: diaria o semanal.

CU-06: Cierre Diario de Caja.

Actor: Don Pedro, Vendedor. Precondiciones: jornada finalizada, todas las ventas del día registradas.

Flujo normal: selecciona «Cierre Diario»; el sistema calcula el total de ventas, transacciones, ingresos, impuestos, costos y ganancia neta. Muestra el resumen. Don Pedro ingresa el efectivo contado; el sistema compara. Si hay diferencia, solicita observación obligatoria. Don Pedro confirma; el sistema registra el cierre y bloquea el día.

Excepciones: diferencia en caja, cancelación de cierre. Importancia: vital. Frecuencia: una vez al día.

CU-07: Procesar Pago en Efectivo.

Actor: Vendedor. Actor secundario: Cliente. Precondiciones: venta en progreso con total calculado, cliente desea pagar en efectivo.

Flujo normal: el vendedor informa el total; el cliente entrega el dinero; el vendedor ingresa el monto; el sistema calcula el vuelto. Si el monto < total: excepción «Monto insuficiente». El sistema marca la venta como pagada en efectivo. Importancia: vital.

CU-08: Procesar Pago con Tarjeta.

Actor: Vendedor. Actores secundarios: Cliente, Pasarela de Pagos. Precondiciones: venta en progreso, cliente desea pagar con tarjeta, conexión a la pasarela.

Flujo normal: el sistema envía la solicitud a la pasarela. Si la pasarela autoriza, retorna el código de aprobación y el sistema emite el recibo. Si rechaza, se deriva a CU-14. Excepciones: pago rechazado, sin conexión a la pasarela. Importancia: vital.

CU-09: Gestionar Catálogo de Productos.

Actor: Don Pedro. Precondiciones: sesión iniciada.

Flujo normal: selecciona «Gestionar Catálogo», elige Crear, Editar o Listar. Al crear: ingresa código único, nombre, descripción, precio_costo, precio_venta y cantidad_mínima. Validaciones: código no duplicado, precios > 0, precio_venta > precio_costo. No se permite eliminar productos con ventas asociadas (se marcan como «Descontinuado»). Importancia: media.

CU-10: Consultar Historial de Ventas.

Actor: Don Pedro. Precondiciones: sesión iniciada, al menos una venta registrada.

Flujo normal: selecciona «Historial de Ventas», aplica filtros (fechas, producto, vendedor, método de pago). El sistema muestra la lista con número de venta, fecha, hora, productos, total y vendedor. Permite ver el detalle completo de cada venta. Excepción: sin resultados. Importancia: media.

CU-11: Visualizar Alertas de Bajo Stock.

Actor: Don Pedro. Precondiciones: sesión iniciada, productos con cantidad mínima definida.

Flujo normal: selecciona «Alertas de Stock»; el sistema identifica los productos con $\text{cantidad_disponible} \leq \text{cantidad_mínima}$ y muestra la lista con nombre, stock actual, stock mínimo, diferencia e indicador visual. Excepción: todos los productos con stock suficiente. Importancia: vital. Frecuencia: diaria.

CU-12: Generar Reporte de Ganancias.

Actor: Don Pedro. Precondiciones: sesión iniciada, ventas en el período.

Flujo normal: selecciona el período; el sistema calcula ingresos totales, costos totales, ganancias brutas, impuestos y ganancias netas. Muestra tabla con desglose diario, gráfico de tendencia y resumen ejecutivo. Es una especialización de CU-05. Importancia: vital.

CU-13: Login al Sistema.

Actor: Vendedor, Don Pedro. Precondiciones: sistema operativo, usuario registrado en la base de datos.

Flujo normal: pantalla con campos Usuario y Contraseña. El sistema verifica la existencia, compara la contraseña (hash), verifica el estado activo, crea la sesión, carga el menú según el rol y registra el acceso en la bitácora. Excepciones: usuario no existe, contraseña incorrecta (tres intentos fallidos bloquean la cuenta temporalmente), cuenta inactiva. Importancia: vital. Frecuencia: al inicio de cada jornada.

CU-14: Reintentar Pago.

Actor: Vendedor, Cliente. Precondiciones: venta en progreso, pago previo rechazado.

Flujo normal: el sistema muestra «Pago rechazado» y ofrece: reintentar la misma tarjeta, usar otra tarjeta, cambiar a efectivo o cancelar. Después de tres intentos fallidos acumulados, obliga a cambiar de método. Se activa por <<extend>> desde CU-01 y CU-08. Importancia: media.

CU-15: Cambiar Método de Pago.

Actor: Vendedor, Cliente. Precondiciones: venta en progreso, método de pago aún no confirmado.

Flujo normal: el vendedor alterna entre Efectivo y Tarjeta sin perder los productos cargados. El subtotal, los impuestos y el total permanecen sin cambios. Se activa por <<extend>> desde CU-01. Importancia: baja.

CU-16: Emitir Comprobante de Venta.

Actor: Sistema (proceso automático). Precondiciones: venta registrada, pago aprobado.

Flujo normal: el sistema genera automáticamente el comprobante con nombre/logo de la tienda, número único de venta, fecha y hora, lista de productos (código, nombre, cantidad, precio unitario, subtotal), subtotal general, impuestos desglosados, total, método de pago, vendedor, número de autorización (si es tarjeta) y mensaje de agradecimiento. Imprime y guarda copia PDF en la base de datos. Excepción: error de impresora (guarda PDF para imprimir después). Es <<include>> obligatorio de CU-01. Importancia: vital.

CU-17: Generar Reporte de Productos Más Vendidos.

Actor: Don Pedro. Precondiciones: sesión iniciada, ventas en el período.

Flujo normal: selecciona el período; el sistema agrupa DETALLE_VENTA por producto, ordena de mayor a menor y selecciona el Top 10. Para cada uno calcula: cantidad vendida, ingresos generados y porcentaje del total. Muestra el ranking con gráfico de barras. Especialización de CU-05. Importancia: media.

CU-18: Analizar Ventas por Día de la Semana.

Actor: Don Pedro. Precondiciones: sesión iniciada, al menos dos semanas de datos.

Flujo normal: selecciona el período; el sistema agrupa las ventas por día (lunes a domingo), calcula totales, promedios y cantidad de transacciones, e identifica el día de mayor y menor

actividad. Muestra tabla comparativa, gráfico y sugerencias operativas (reforzar personal en días pico, promociones en días valle). Especialización de CU-05. Importancia: media.

Modelo Conceptual

Entidades del Sistema

USUARIO. Almacena los datos de vendedores y Don Pedro. Atributos: id_usuario (PK), nombre, email, rol (Vendedor/Administrador), contraseña (hash), estado (Activo/Inactivo), fecha_creación, última_conexión.

PRODUCTO. Representa cada producto del catálogo. Atributos: id_producto (PK), código (UK), nombre, descripción, precio_costo, precio_venta, cantidad_mínima, estado (Disponible/Descontinuado), fecha_creación, última_actualización.

INVENTARIO. Registra el stock actual de cada producto (relación 1:1 con PRODUCTO). Atributos: id_inventario (PK), producto_id (FK), cantidad_disponible, cantidad_vendida_total, última_actualización.

VENTA. Registra cada transacción de venta realizada. Atributos: id_venta (PK), número_venta (UK), fecha, hora, vendedor_id (FK), subtotal, impuestos, total, método_pago (Efectivo/Tarjeta), estado (Completada/Cancelada), fecha_registro.

DETALLE_VENTA. Registra los productos incluidos en cada venta. Atributos: id_detalle (PK), venta_id (FK), producto_id (FK), cantidad, precio_unitario, subtotal, observaciones.

AJUSTE_INVENTARIO. Registro de auditoría de cambios manuales en el inventario. Atributos: id_ajuste (PK), producto_id (FK), cantidad_ajustada (+/-), razón (Rotura/Pérdida/Devolución/Ajuste Manual/Inventario Físico), usuario_id (FK), fecha, observaciones.

PROVEEDOR (Opcional — Futuro). Almacenará los datos de proveedores. Atributos: id_proveedor (PK), nombre, teléfono, email, dirección, estado (Activo/Inactivo), fecha_creación.

Cardinalidades de las Relaciones

- a) USUARIO (1) → VENTA (N): un vendedor puede realizar muchas ventas.
- b) USUARIO (1) → AJUSTE_INVENTARIO (N): un usuario puede hacer múltiples ajustes.
- c) PRODUCTO (1) → INVENTARIO (1): cada producto tiene exactamente un registro de inventario.
- d) PRODUCTO (1) → DETALLE_VENTA (N): un producto puede venderse muchas veces.
- e) PRODUCTO (1) → AJUSTE_INVENTARIO (N): un producto puede tener múltiples ajustes.

f) VENTA (1) → DETALLE_VENTA (N): una venta incluye uno o más productos.

g) PROVEEDOR (1) → PRODUCTO (N): relación futura de abastecimiento.

Arquitectura Candidata

Se propone una arquitectura en capas (Layered Architecture) que separa las responsabilidades del sistema en cuatro niveles (ver Figura 10: 05_Arquitectura_Candidata.drawio).

Capa 1: Interfaz de Usuario (Presentation)

Responsabilidad: mostrar información al usuario y capturar sus acciones. Módulos: Ventas, Inventario, Reportes, Configuración y Autenticación. Tecnología sugerida: aplicación gráfica de escritorio (Windows Forms, WPF, Java Swing o Electron) con íconos intuitivos y navegación simplificada.

Capa 2: Lógica de Negocio (Business Logic)

Responsabilidad: procesar las reglas de negocio, validar datos y coordinar operaciones. Componentes: Gestor de Ventas (transacciones, validación de stock, cálculos), Gestor de Inventario (actualización automática, alertas, ajustes), Gestor de Reportes (consultas, agregación, generación), Gestor de Usuarios (autenticación, autorización por roles, sesiones), Gestor de Pagos (efectivo, tarjeta, pasarela) y Validador de Reglas (aplica las 13 reglas de negocio).

Capa 3: Acceso a Datos (Data Access)

Responsabilidad: gestionar la comunicación con la base de datos abstrayendo las operaciones CRUD. Componentes (repositorios): Repositorio de Productos, Repositorio de Ventas, Repositorio de Usuarios, Repositorio de Inventario y Repositorio de Ajustes.

Capa 4: Base de Datos (Persistent Data)

Motor sugerido: MySQL o PostgreSQL (bases de datos relacionales con soporte ACID).
Tablas: USUARIO, PRODUCTO, INVENTARIO, VENTA, DETALLE_VENTA, AJUSTE_INVENTARIO y PROVEEDOR. Requerimientos: transacciones atómicas, integridad referencial (FK), respaldos automáticos diarios e índices para optimizar las consultas frecuentes.

Principios Arquitectónicos

- a) Separación de concerns: cada capa tiene una responsabilidad definida.
- b) Modularidad: funcionalidades encapsuladas e independientes.
- c) Escalabilidad: posibilidad de agregar funcionalidades sin reescribir las existentes.
- d) Mantenibilidad: código organizado y documentado.
- e) Testabilidad: cada capa puede probarse de forma aislada.

Análisis de Riesgos del Sistema

La Tabla 2 presenta el análisis de riesgos identificados para el proyecto, organizados por fase del ciclo de vida del software.

Tabla 2

Análisis de riesgos del sistema por fase

N.º	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Criticidad	Mitigación
1	Requerimientos incompletos o mal interpretados	Alta	Media	Alto	Validar cada requerimiento con Don Pedro mediante entrevistas; prototipo rápido de pantallas principales.
2	Documentación insuficiente o ambigua	Media	Alta	Medio-Alto	Plantillas estandarizadas, revisión periódica con el equipo y el cliente.
3	Diseño de base de datos no escalable	Alta	Media	Alto	Revisión con profesional experimentado; considerar el crecimiento futuro de datos.
4	Retraso en integración de módulos	Alta	Alta	Alto	Hitos semanales, integración continua.
5	Errores en cálculos de ventas (subtotales, impuestos)	Crítico	Media	Crítico	Pruebas unitarias rigurosas, doble verificación automática y manual.
6	Pérdida de datos durante transacciones	Crítico	Baja	Crítico	Transacciones ACID, respaldos automáticos.
7	Pérdida de conexión con la base de datos	Crítico	Media	Crítico	Modo sin conexión básico con sincronización posterior.
8	Error humano en ingreso de precios	Media	Alta	Medio-Alto	Validaciones de rango, doble confirmación para cambios grandes.
9	Registro de venta duplicada	Media	Media	Medio	Número único consecutivo, validación previa.
10	Stock insuficiente no detectado antes de confirmar venta	Crítico	Baja	Crítico	Validación en tiempo real obligatoria; bloqueo si el stock es insuficiente.
11	Pago rechazado repetidamente	Media	Media	Medio	Reintentos con diferentes métodos, registro de intentos fallidos.
12	Efectivo en caja no coincide con registros	Media	Alta	Medio-Alto	Registro de auditoría detallado, reporte automático de diferencias en el cierre diario.
13	Vendedores no aprenden a usar el sistema	Alta	Media	Alto	Interfaz extremadamente simple, capacitación inicial breve, manual corto con imágenes.

N.º	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Criticidad	Mitigación
14	Don Pedro no confía en los datos del sistema	Media	Media	Medio	Validaciones visibles en la interfaz, reportes comparativos sistema vs. conteo manual durante las primeras semanas.

Nota. Elaboración propia.

Prototipos de Interfaz de Usuario (Mockups)

Los prototipos presentados a continuación representan las pantallas principales del sistema y constituyen una aproximación visual de la interfaz de usuario propuesta. No son interfaces funcionales.

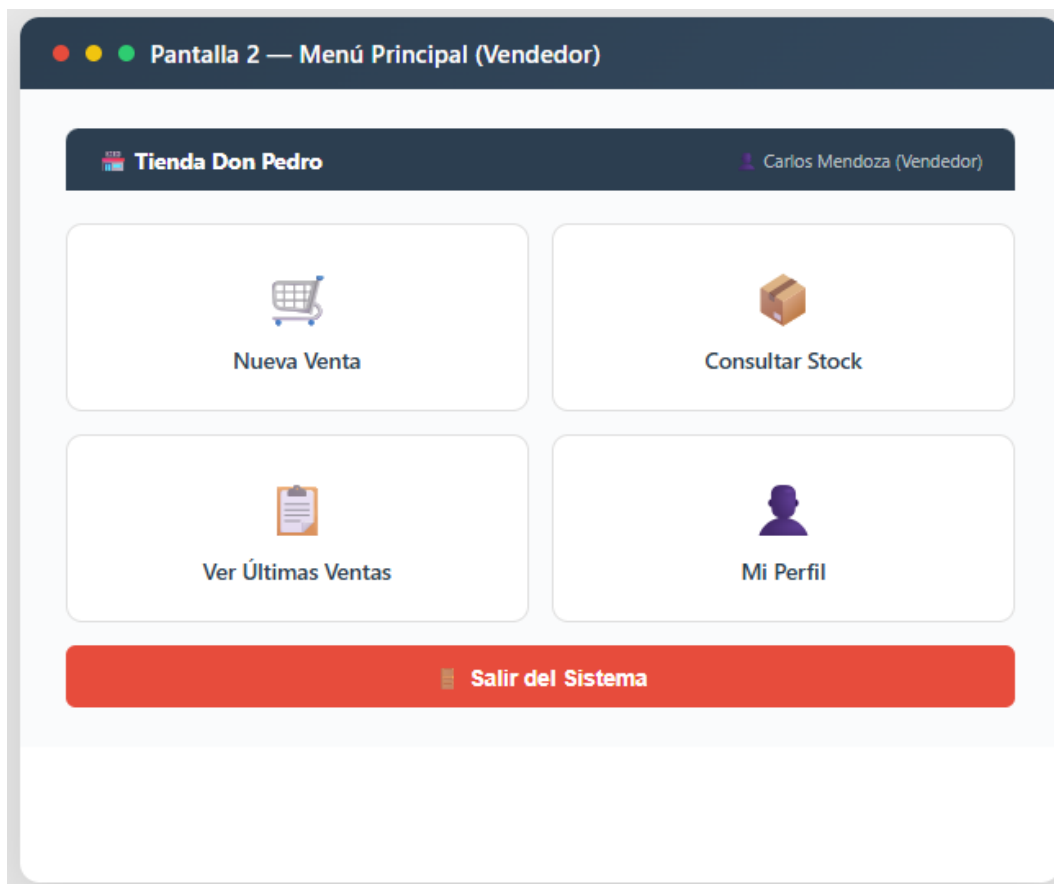
Pantalla de Login

La pantalla incluye el título «Tienda de la Esquina — Don Pedro» y el subtítulo «Acceso al Sistema», los campos Usuario y Contraseña (caracteres ocultos), los botones Ingresar y Salir, y el pie de página «Sistema de Tienda — Versión 1.0». Valida las credenciales y redirige al menú según el rol del usuario (ver Figura 11).

The screenshot shows a login interface for a system named 'Tienda de la Esquina'. At the top, a dark blue header bar contains the text 'Pantalla 1 — Inicio de Sesión' next to three colored window control buttons (red, yellow, green). Below the header, the store's logo (a small icon of a storefront) is followed by the name 'Tienda de la Esquina' in a large, bold, dark blue font. Underneath the name is the text 'Don Pedro' in a smaller, grey font. The section is titled 'Acceso al Sistema' in a medium grey font. There are two input fields: the first is labeled 'Usuario' and contains the text 'dpedro'; the second is labeled 'Contraseña' and contains a series of dots. Below these fields are two buttons: a prominent green button with a yellow key icon and the text 'Ingresar', and a light grey button with the text 'Salir'. At the bottom of the interface, the text 'Sistema de Tienda — Versión 1.0' is displayed in a small, light grey font.

Pantalla de Menú Principal (Vendedor)

Incluye una barra superior con el nombre de la tienda y el usuario activo. Los botones se organizan en una cuadrícula: Nueva Venta (ícono de carrito), Consultar Stock (ícono de caja), Ver Últimas Ventas (ícono de lista) y Mi Perfil (ícono de persona). En la parte inferior se ubica el botón Salir del Sistema (ver Figura 12).



Pantalla de Registrar Venta

Presenta el título «Nueva Venta en Proceso», un campo de código de producto con botón Buscar, una tabla de productos agregados (Descripción, Cantidad, Precio Unitario, Subtotal), una sección de totales (Subtotal, Impuestos, Total), un selector de método de pago (Efectivo/Tarjeta) y los botones Procesar Pago y Cancelar (ver Figura 13).

Pantalla 3 — Registrar Venta

Nueva Venta en Proceso

CAF001

Buscar

Descripción	Cant.	P. Unit.	Subtotal
Café Instantáneo 50g	2	\$12.50	\$25.00
Azúcar Blanca 1kg	1	\$8.00	\$8.00
Leche Entera 1L	3	\$15.00	\$45.00
Subtotal			\$78.00
Impuestos (12%)			\$9.36
Total			\$87.36

Efectivo

✓

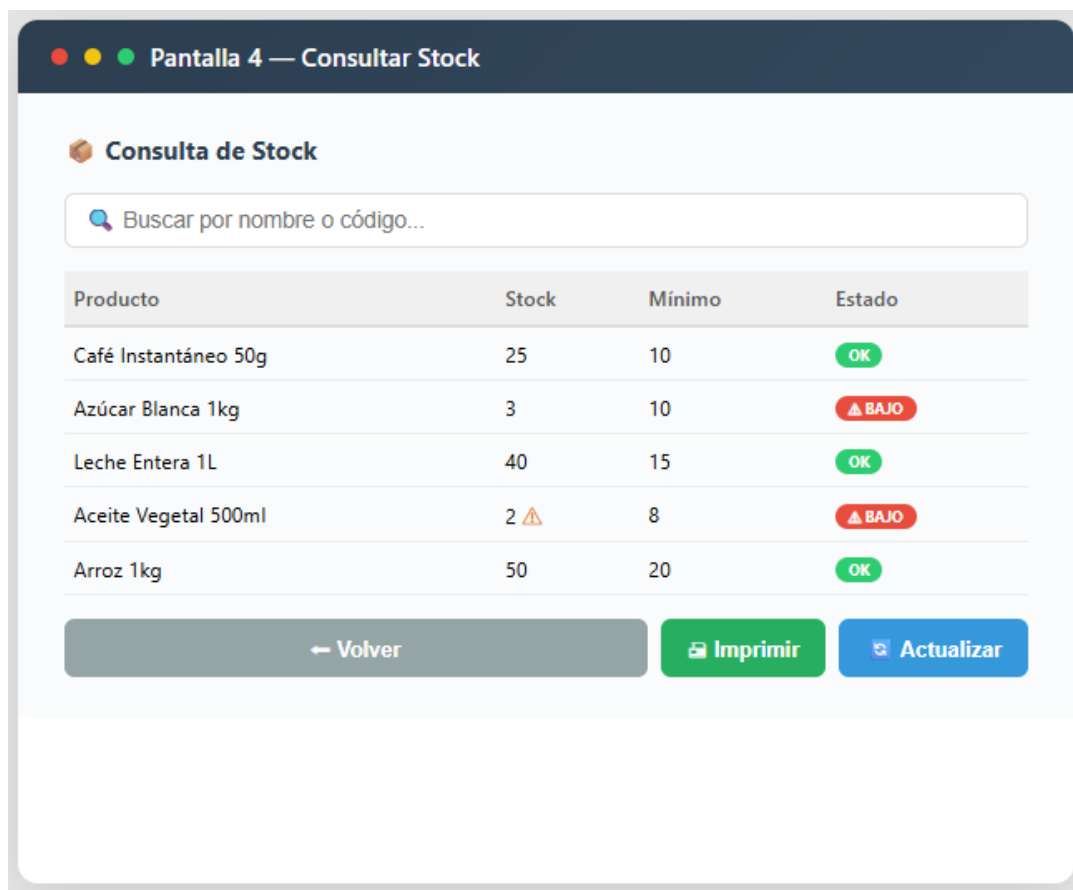
Procesar Pago

✕

Cancelar

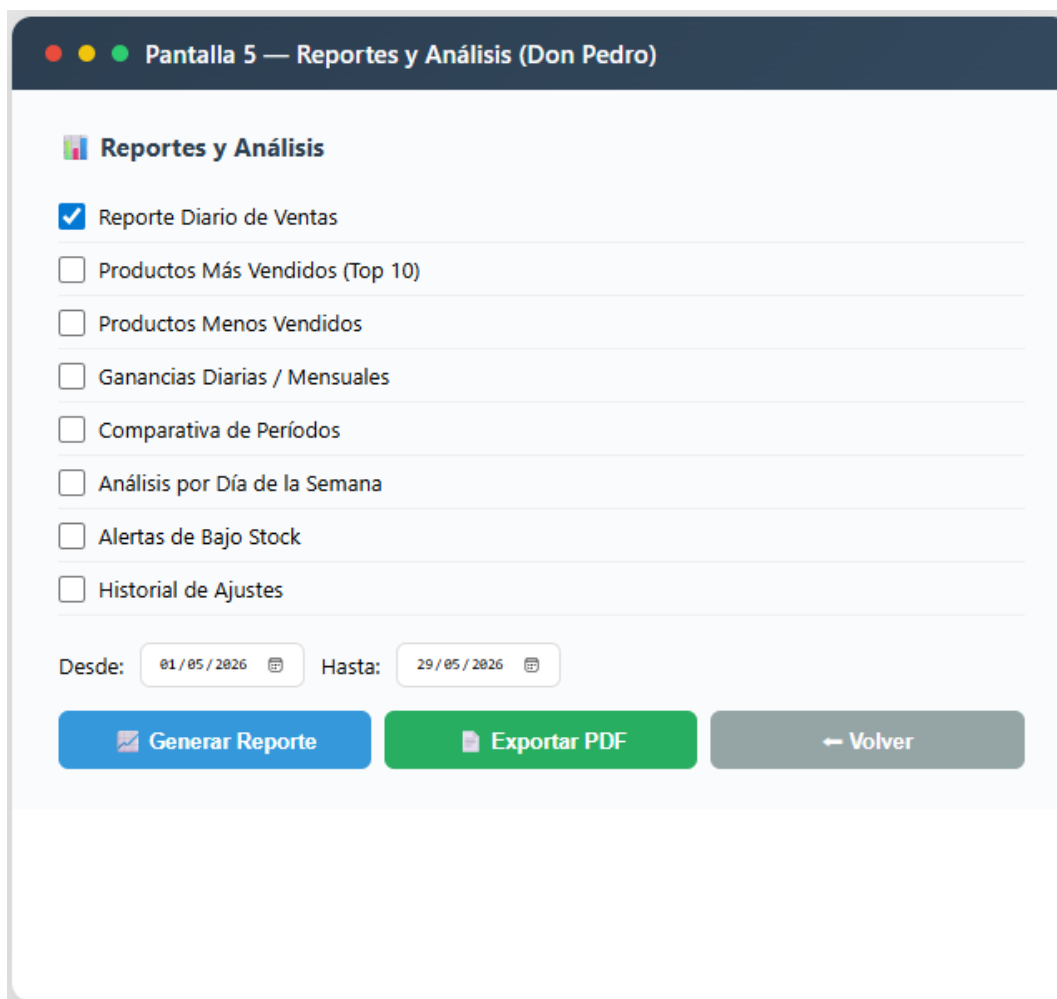
Pantalla de Consultar Stock

Muestra el título «Consulta de Stock», un campo de búsqueda por nombre o código, una tabla con columnas Producto, Stock Disponible, Stock Mínimo y Estado, un indicador visual (ícono de advertencia) para los productos con bajo stock, y los botones Volver, Imprimir y Actualizar (ver Figura 14).



Pantalla de Reportes (Don Pedro)

Presenta el título «Reportes y Análisis», una lista de tipos de reporte con casillas de verificación (Diario de Ventas, Top 10 Más Vendidos, Menos Vendidos, Ganancias, Comparativa de Períodos, Análisis por Día, Alertas de Bajo Stock, Historial de Ajustes), un selector de rango de fechas (Desde/Hasta) y los botones Generar Reporte, Exportar PDF, Exportar Excel y Volver (ver Figura 15).



Pantalla 5 — Reportes y Análisis (Don Pedro)

Reportes y Análisis

- ☒ Reporte Diario de Ventas
- ☐ Productos Más Vendidos (Top 10)
- ☐ Productos Menos Vendidos
- ☐ Ganancias Diarias / Mensuales
- ☐ Comparativa de Períodos
- ☐ Análisis por Día de la Semana
- ☐ Alertas de Bajo Stock
- ☐ Historial de Ajustes

Desde: 01/05/2026 Hasta: 29/05/2026

Generar Reporte **Exportar PDF** **← Volver**

Pantalla de Cierre Diario

Muestra el título «Cierre Diario de Caja» con la fecha del día, un resumen en tabla (Total de Ventas, Cantidad de Transacciones, Ingresos Efectivo, Ingresos Tarjeta, Impuestos Generados, Costo de Productos Vendidos, Ganancia Neta), el campo «Dinero Físico Contado» para ingreso manual, un indicador de coincidencia, el campo «Observaciones» (obligatorio si hay diferencia) y los botones Confirmar Cierre y Cancelar (ver Figura 16).

Pantalla 6 — Cierre Diario de Caja

 **Cierre Diario de Caja**

 **Jueves, 29 de mayo de 2026**

Total de Ventas	\$2,845.50
Cantidad de Transacciones	47
Ingresos por Efectivo	\$1,920.00
Ingresos por Tarjeta	\$925.50
Impuestos Generados	\$304.88
Costo de Productos Vendidos	\$1,980.00
 Ganancia Neta	\$560.62

 Dinero Físico Contado:

 **Diferencia detectada: -\$5.00 (Faltante)**

☒ **Confirmar Cierre**

 **Cancelar**

Duración del Proyecto

La distribución estimada para un semestre académico completo es la siguiente:

- a) Semanas 1 a 3 (Fase de Análisis): documentación del contexto del negocio, procesos, reglas de negocio y requerimientos.

b) Semanas 4 a 7 (Fase de Diseño): arquitectura, modelo entidad-relación, prototipos de interfaz y especificaciones de casos de uso.

c) Semanas 8 a 16 (Fase de Desarrollo): implementación de módulos (no incluida en el alcance de este proyecto de análisis).

d) Semana 17 (Fase de Pruebas): validación y ajustes del sistema.

e) Semana 18 (Fase de Presentación): defensa del proyecto ante tribunal académico.